

起始：读入环境时序与物性表，设定控制体数 N 、时间步长 Δt 与初始温度、浓度场

时间步进：推进到下一时刻，问题四同步取该时刻的实测半径与其变化率

同步更新物性的保序分裂（本步内五步顺序不可交换）

① 由旧场更新密度、比热、导热

② 隐式求解温度三对角系统

③ 用刚更新的温度算扩散系数

④ 隐式求解浓度三对角系统

⑤ 对新浓度场施加非负下界

是

判断：本步落在 Picard 复核步，且物性相对变化未低于 10^{-6} ？

否

判断：全域最大含水率已降到题给阈值以下？

否

是

终止：在跨越阈值的输出区间上线性插值定出口时刻，导出径向浓度分布与达标时长